

Задание 5. Метки времени.

Алгоритм выбранного протокола:

Протокол связывания

H_n - значение хэш-функции, A - имя Алисы, n - порядковый номер, t_n - время,
 I_{n-1} - идентификатор автора предыдущего документа, $L_n = H(I_{n-1}, H_{n-1}, T_{n-1}, L_{n-1})$,
 S_k - означает что сообщение подписано закрытым ключом Трента.

Алгоритм:

- 1) Алиса посылает Тренту H_n и A
- 2) Трент отправляет обратно Алисе:

$$T_n = S_k(n, A, H_n, t_n, I_{n-1}, H_{n-1}, T_{n-1}, L_n)$$

- 3) После постановки Трентом метки времени на следующем документе, он
отсылает Алисе идентификатор отправителя этого документа: I_{n+1}

Особенности реализации:

1. Архитектура системы построена по типу клиент-сервер, где клиент (браузер) запрашивает у сервера установку метки времени.
2. Сервер реализован на языке JavaScript, клиент - HTML.
3. В качестве методов установки цифровой подписи и ее проверки используется модуль `crypto` (набор криптографических методов).
4. На сервере хранятся ключи, данные каждой запрошенной ЦП и данные клиентов (в хэшированном виде).
5. Клиент может как запросить установку метки времени, так и проверить ее на подлинность.
6. Для установки метки времени клиент указывает свое ФИО и адрес электронной почты (для идентификации), также посылает хэш файла, на котором устанавливается метка времени.
7. Для проверки клиент отправляет серверу метку времени и глубину проверки (сколько звеньев цепочки проверить).